ZADANIE 3

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Elektrochemiczne źródła prądu stanowią niezmiernie ważny element systemu magazynowania energii. Akumulatory, które wykorzystują ołów, nadal są stosowane w układach, gdzie np. wymagany jest przepływ prądu o dużym natężeniu w krótkim czasie.

Schemat całkowicie naładowanego ogniwa kwasowo-ołowiowego można przedstawić następująco:

$$\mathrm{Pb} \,|\, \mathrm{H_2SO_{4(aq)}} \,|\, \mathrm{PbO_2} \,|\, \mathrm{Pb}$$

Przyjmij, że napięcie takiego całkowicie naładowanego akumulatora w temperaturze 20 ^{0}C równa się U = 2,150 V. Podczas jego pracy zmienia się stężenie roztworu kwasu siarkowego(VI), dlatego też mierząc jego gęstość można wyznaczyć aktualny stopień naładowania akumulatora, na podstawie następującej zależności:

$$U = 0{,}851 \cdot d + 1{,}044$$

gdzie: U – napięcie [V]; d – gęstość roztworu kwasu siarkowego(VI) [g·cm^{-3}]. Z kolei gęstość kwasu zależy od jego procentowego stężenia (c%), w zakresie od 10 do 40% masowych w sposób następujący:

$$d = 0{,}008 \cdot c_{\%} + 0{,}990$$

Wartości potencjałów standardowych dla kilku wybranych półogniw są następujące:

$E^o(SO_4^{2-} \mid PbSO_4 \mid PbO_2) = 1{,}69$ V;

$E^o(Pb^{2+} \mid PbO_2) = 1{,}45$ V

$E^o(H^+, H_2O \mid O_2) = 1{,}23$ V

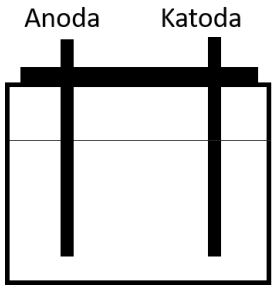
$E^o(Pb^{2+} \mid Pb) = -\,0{,}126$ V

$E^o(SO_4^{2-} \mid PbSO_4 \mid Pb) = -\,0{,}36$ V

Załóż, że cząsteczki kwasu siarkowego(VI) dysocjują całkowicie, tzn. tylko na jony wodorowe, $H^+_{(aq)}$, i siarczanowe(VI).

Polecenia:

a. (*2,5 m*.) Na poniższym rysunku, dotyczącym częściowo rozładowanego akumulatora kwasowo-ołowiowego, zaznacz położenia: Pb, $PbSO_4$, PbO_2 oraz $H_2SO_{4(aq)}$. Określ znaki anody i katody ((-) oraz (+) w pracującym (rozładowywanym ogniwie).



b. (*4 m*.) Napisz w formie jonowej równania reakcji procesów utleniania i redukcji zachodzących w poszczególnych półogniwach podczas rozładowywania tego ogniwa.

c. (*4 m*.) Napisz równania Nernsta dla obydwu półogniw.

d. (*2 m*.) Zapisz równanie procesu zachodzącego na elektrodzie oznaczonej w tym procesie jako anoda - podczas ładowania akumulatora.

e. (*1,5 m*.) Jaki inny, dodatkowy proces może zachodzić podczas intensywnego ładowania akumulatora na elektrodzie, na której następuje regeneracja ołowiu. Podaj równanie reakcji opisującej ten proces.

f. (*2 m*.) Oblicz stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego(VI) w ogniwie o napięciu 2,050 V stosując zależności opisane w treści zadania. Wynik podaj z dokładnością do trzech cyfr znaczących.

g. (*3 m*.) Oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego(VI) w roztworze wykorzystując równanie Nernsta. Wytłumacz, dlaczego otrzymana wartość stężenia kwasu różni się od tej obliczonej w pkt. ***f***.

h. (*2 m*.) Akumulator został użyty do szybkiego uruchomienia pewnego urządzenia, czemu towarzyszył przepływ prądu o stałej wartości 120 A w ciągu 1 sekundy. Oblicz, o ile mg zmieniła się całkowita masa elektrod w tym procesie.

i. (*1 m*.) Wartości potencjałów standardowych układów redoks dla półogniw zawierających tlenek ołowiu(IV) są względnie wysokie. Napisz równanie (w formie cząsteczkowej lub jonowej) obrazujące zachodzącą w podwyższonej temperaturze reakcję pomiędzy tlenkiem ołowiu(IV) a kwasem azotowym(V).

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

Pb – 207,20, O – 16,00, S – 32,07; stała Faradaya – 96 485 $C \cdot mol^{-1}$

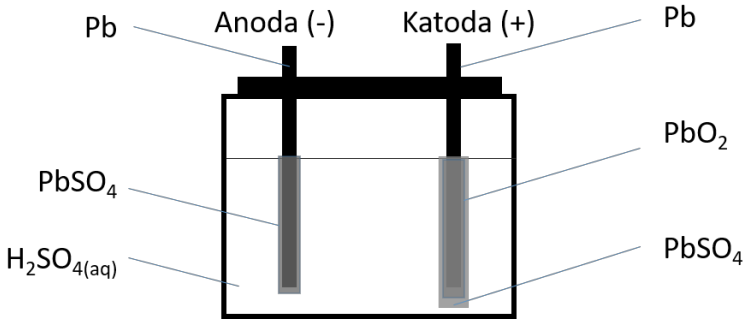
ETAP I 20.11.2021

Zadania (II)

CZAS ROZWIĄZYWANIA: 14:30 – 16:30

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.



b. Równanie obrazujące proces zachodzący na katodzie (+):

$$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$$

Równanie obrazujące proces zachodzący na anodzie (-):

$$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$$

c. Równanie Nernsta zapisane dla procesu obserwowanego na katodzie:

$$E_K = E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|PbO_2} + \frac{RT}{2F}\ln[(c_{H^+})^4 \cdot (c_{SO_4^{2-}})]$$

Równanie Nernsta zapisane dla procesu obserwowanego na anodzie:

$$E_A = E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|Pb} + \frac{RT}{2F}\ln\frac{1}{(c_{SO_4^{2-}})}$$

d. Podczas ładowania (na anodzie) przebiega proces opisywany równaniem:

$$PbSO_4 + 2H_2O \rightarrow PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^-$$

e. Podczas ładowania akumulatora może dochodzić do wydzielania gazów. Obok reakcji opisywanej równaniem: $PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$ może zachodzić więc także proces wydzielania wodoru: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$.

f. *U* ogniwa równa się 2,050 V, więc gęstość elektrolitu wynosi:

$d = (2{,}050–1{,}044)/0{,}851 = 1{,}182$ g·cm^{-3}.

Stężenie kwasu siarkowego(VI) wynosi: $c_{\%} = (1{,}182\text{-}0{,}990)/0{,}008 = 24{,}00$ %

Gęstość podawana jest w jednostkach g·cm^{-3}, a stężenie molowe w mol·dm^{-3}. Dlatego też należy wyrażenie na stężenie molowe pomnożyć przez 1000:

$$c_{mol} = \frac{c_{\%}}{100\%} \cdot \frac{d_{r-r}}{M_s} \cdot 1000$$

$$c_{mol} = \frac{24{,}00}{100} \cdot \frac{1{,}182\ \text{g·cm}^{-3}}{98\ \text{g·mol}^{-1}} \cdot 1000 = 2{,}89\ \text{mol·dm}^{-3}$$

g. Wyrażenie na SEM tego ogniwa jest następujące:

$$\mathrm{SEM} = E_{\mathrm{K}} - E_{\mathrm{A}}$$

$$= E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|PbO_2} + \frac{RT}{2F}\ln\left[(c_{H^+})^4 \cdot (c_{SO_4^{2-}})\right]$$

$$-\left(E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|Pb} + \frac{RT}{2F}\ln\frac{1}{(c_{SO_4^{2-}})}\right)$$

$$= E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|PbO_2} - E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|Pb} + \frac{RT}{2F}\ln\left[(c_{H^+})^4 \cdot (c_{SO_4^{2-}})^2\right]$$

$$= E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|PbO_2} - E^{\ominus}_{SO_4^{2-}|PbSO_4|Pb} + \frac{RT}{F}\ln\left[(c_{H^+})^2 \cdot (c_{SO_4^{2-}})\right]$$

$$0 = \ln\left[(c_{H^+})^2 \cdot (c_{SO_4^{2-}})\right]$$

$$1 = (c_{H^+})^2 \cdot (c_{SO_4^{2-}})$$

podstawiając x jako $c_{SO_4^{2-}}$, otrzymamy:

$$1 = (2x)^2 \cdot (x)$$

$$1 = 4x^3$$

$$\text{czyli } x = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = 0{,}63$$

$$c_{SO_4^{2-}} = c_{H_2SO_4} = 0{,}63\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Otrzymana różnica stężeń kwasu w punktach ***f.*** i ***g.*** wynika z założeń upraszczających: nieuwzględnienia w obliczeniach (pkt. ***g***.) różnych od jedności współczynników aktywności jonów oraz aktywności wody oraz z przyjęcia, że cząsteczki kwasu siarkowego(VI) dysocjują całkowicie - tylko na jony wodorowe, $H^+_{(aq)}$, i siarczanowe(VI).

h. $M_{Pb} = 207{,}20\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $M_{PbO_2} = 239{,}20\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $M_{PbSO_4} = 303{,}27\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$;

$$m = \frac{I \cdot t \cdot M}{z \cdot F}$$

z =2, całkowita zmiana masy elektrod równa się:

$$\Delta m_{cał.} = \Delta m_{\mathrm{K}} + \Delta m_{\mathrm{A}}$$

$$\Delta m_{\mathrm{cał.}} = \frac{I \cdot t}{2 \cdot F} \cdot \left[\left(M_{PbSO_4} - M_{PbO_2}\right) + \left(M_{PbSO_4} - M_{Pb}\right)\right]$$

$$(\Delta m_{\mathrm{cał.}} = \frac{120\mathrm{A \cdot 1s}}{2 \cdot 96485\ \mathrm{C/mol}} \cdot [(303{,}27\ g \cdot mol^{-1} - 239{,}20\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}) + (303{,}27\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}} - 207{,}20\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}})] = 0{,}09958\ \mathrm{g} = 99{,}58\ \mathrm{mg}$$

i. $2\ PbO_2 + 4\ H^+ \rightarrow 2\ Pb^{2+} + O_2 + 2\ H_2O$

lub $2\ PbO_2 + 4\ HNO_3 \rightarrow 2\ Pb(NO_3)_2 + O_2 + 2\ H_2O$

Punktacja:

a. Za poprawne podpisanie na rysunku elementów budowy ogniwa.	5 × 0,5 m.
b. Za poprawne równanie reakcji utlenienia. Za poprawne równanie reakcji redukcji.	2 m. 2 m.
c. Za poprawne równanie Nernsta dla procesu na katodzie. Za poprawne równanie Nernsta dla procesu na anodzie.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
d. Za poprawne równania reakcji podczas ładowania akumulatora.	2 m.
e. Za poprawne wyjaśnienie. Za poprawne równanie reakcji.	1 m. 0,5 m.
f. Za poprawne obliczenie stężenia molowego roztworu kwasu siarkowego(VI).	2 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie stężenia molowego roztworu kwasu siarkowego(VI) z zastosowaniem równania Nernsta. Za wytłumaczenie uzyskania różnych stężeń kwasu.	2,5 m. 0,5m.
h. Za poprawne obliczenie zmiany masy elektrod.	2 – 0 m.
i. Za podanie poprawnego równania reakcji tlenku ołowiu(IV) z kwasem azotowym(V)	1 m.
RAZEM	**22 m.**